

Инструкция по установке и эксплуатации стенда ntopng / Zeek

Краткое руководство по установке, запуску и проверке

1. Назначение

Стенд предназначен для анализа и глубокого мониторинга сетевого трафика в контролируемой лабораторной или корпоративной сети. Решение позволяет собирать сетевые потоки, классифицировать протоколы, отслеживать утилизацию полосы, фиксировать аномалии и сохранять структурированные сетевые логи.

2. Состав стенда

- ntopng: веб-интерфейс, DPI-классификация через nDPI, flows, hosts, applications, alerts.
- Redis: кэш, runtime-состояние и настройки ntopng.
- Zeek: пассивный сетевой сенсор, JSON-логи conn.log, dns.log, http.log, ssl.log, ssh.log, notice.log.
- Nginx: reverse-proxy перед ntopng с Basic Auth.
- GeoIP: каталог для баз GeoLite2 / MaxMind.
- Scapy-тесты: генерация SYN-flood, аномальных DNS-запросов и oversized ICMP.

3. Требования к серверу

- Ubuntu LTS, рекомендуемая версия: Ubuntu 24.04 LTS.
- Доступ пользователя с sudo.
- Сетевой интерфейс для захвата трафика.
- Доступ в интернет для загрузки Docker-образов и файлов проекта.
- Открытый порт панели, по умолчанию 8088/tcp.

4. Быстрая установка

Выполнить на чистом Ubuntu-сервере:

```
sudo bash <(curl -Ls https://raw.githubusercontent.com/hellojjjwww/ntopng-inspection-stand/main/install.sh)
```

Скрипт выполняет следующие действия:

- 1 Проверяет ОС.
- 2 Устанавливает Docker Engine и Docker Compose plugin.
- 3 Определяет сетевой интерфейс.
- 4 Скачивает проект в /opt/ntopng-inspection-stand.
- 5 Создает .env и файл Basic Auth.
- 6 Включает UFW с политикой default deny incoming.

7 Запускает контейнеры.

Если пароль не задан заранее, установщик создаст его и выведет в конце.

5. Установка с параметрами

Пример с явным интерфейсом:

```
sudo CAPTURE_INTERFACE=ens18 bash <(curl -Ls https://raw.githubusercontent.com/hellojjjwww/ntopng-inspection-stand/main/install.sh)
```

Пример с заданным логином и паролем:

```
sudo CAPTURE_INTERFACE=ens18 \  
  NGINX_BASIC_USER=admin \  
  NGINX_BASIC_PASSWORD='StrongPasswordHere' \  
  bash <(curl -Ls https://raw.githubusercontent.com/hellojjjwww/ntopng-inspection-stand/main/install.sh)
```

6. Доступ к веб-интерфейсу

Открыть в браузере:

```
http://<ip-■■■■■■■■>:8088/
```

Ввести логин и пароль Basic Auth. Встроенный логин ntopng отключен, потому что доступ контролируется Nginx.

7. Проверка контейнеров

Перейти в каталог проекта:

```
cd /opt/ntopng-inspection-stand
```

Проверить состояние:

```
docker compose -f deploy/docker-compose.yml ps
```

Ожидаемые сервисы:

- ntopng-redis
- ntopng
- zeek-sensor
- ntopng-proxy

8. Просмотр логов

Логи ntopng:

```
docker compose -f deploy/docker-compose.yml logs -f ntopng
```

Логи Zeek:

```
docker compose -f deploy/docker-compose.yml logs -f zeek
```

Список файлов Zeek:

```
docker compose -f deploy/docker-compose.yml exec zeek ls -lah /var/log/zeek
```

Пример просмотра conn.log:

```
docker compose -f deploy/docker-compose.yml exec zeek tail -n 20 /var/log/zeek/conn.log
```

9. Автоматическая проверка стенда

Запустить интеграционную проверку:

```
NGINX_BASIC_USER=ntopadmin \  
NGINX_BASIC_PASSWORD='<■■■■■■■■>' \  
deploy/scripts/tests/validate_stack.sh
```

Успешный результат:

Stack validation completed successfully.

Проверка подтверждает:

- доступ без Basic Auth закрыт HTTP-кодом 401;
- доступ с Basic Auth проходит до ntopng;
- сервис Zeek присутствует в Docker Compose;
- Docker Compose корректно возвращает состояние стенда.

10. Тестирование аномального трафика

Установить зависимости:

```
python3 -m venv .venv  
. .venv/bin/activate  
pip install -r tests/requirements.txt
```

SYN-flood в лабораторный адрес:

```
sudo python3 scripts/generate_anomaly.py syn-flood --target <lab-ip> --port 80 --count 500
```

Аномальные DNS-запросы:

```
sudo python3 scripts/generate_anomaly.py suspicious-dns --resolver 1.1.1.1 --domain lab.  
example --count 100
```

Oversized ICMP:

```
sudo python3 scripts/generate_anomaly.py oversized-icmp --target <lab-ip> --size 3000 --  
count 5
```

Генерация пакетов должна выполняться только в контролируемой лабораторной сети.

11. Что смотреть после тестов

В ntopng:

- Interfaces: наличие трафика на выбранном интерфейсе.
- Flows: сетевые соединения.
- Hosts: активные узлы.
- Applications: DPI-классификация протоколов.
- Alerts: события и превышения порогов.

В Zeek:

- conn.log: сетевые соединения.
- dns.log: DNS-запросы.
- http.log: HTTP-события.
- ssl.log: TLS/SSL metadata.

- notice.log: события безопасности.

12. GeoIP

Для GeoIP-визуализации положить базы в каталог geoip/:

- GeoLite2-City.mmdb
- GeoLite2-ASN.mmdb
- GeoLite2-Country.mmdb

После добавления баз перезапустить ntopng:

```
docker compose -f deploy/docker-compose.yml restart ntopng
```

13. Остановка и перезапуск

Остановить стенд:

```
docker compose -f deploy/docker-compose.yml down
```

Перезапустить:

```
docker compose -f deploy/docker-compose.yml restart
```

Обновить после изменений в репозитории:

```
cd /opt/ntopng-inspection-stand
git pull
docker compose -f deploy/docker-compose.yml up -d
```

14. Docker Desktop на Windows

Для локальной проверки в Docker Desktop:

```
docker-compose -f deploy/docker-compose.yml -f deploy/docker-compose.desktop.yml up -d
```

Открыть:

```
http://127.0.0.1:8088/
```

Ограничение: Docker Desktop видит сеть Linux VM, а не физический интерфейс Windows. Для полноценного packet capture рекомендуется Ubuntu-сервер или Ubuntu VM.

15. Типовые проблемы

Панель не открывается:

```
docker compose -f deploy/docker-compose.yml ps
docker compose -f deploy/docker-compose.yml logs --tail 100 nginx
```

Нет трафика:

```
ip -br addr
sudo tcpdump -D
```

Затем проверить CAPTURE_INTERFACE в .env.

Zeek не пишет логи:

```
docker compose -f deploy/docker-compose.yml logs --tail 100 zeek
docker compose -f deploy/docker-compose.yml exec zeek ls -lah /var/log/zeek
```

Basic Auth не принимает пароль:

```
python3 scripts/prepare_htpasswd.py  
docker compose -f deploy/docker-compose.yml restart nginx
```

16. Контрольный список готовности

- Контейнеры запущены и имеют статус running / healthy.
- ntopng открывается через Nginx Basic Auth.
- На выбранном интерфейсе видны flows.
- В Applications отображаются протоколы.
- Zeek создает JSON-логи.
- Scapy-тест генерирует события.
- GeoIP-базы добавлены при необходимости.
- UFW включен и разрешает только необходимые входящие порты.